

3ª Série

Matemática

Prof. Diogo Pelaes

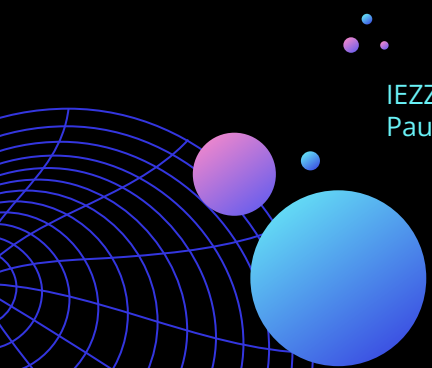
Aula 02 - 4º Bimestre



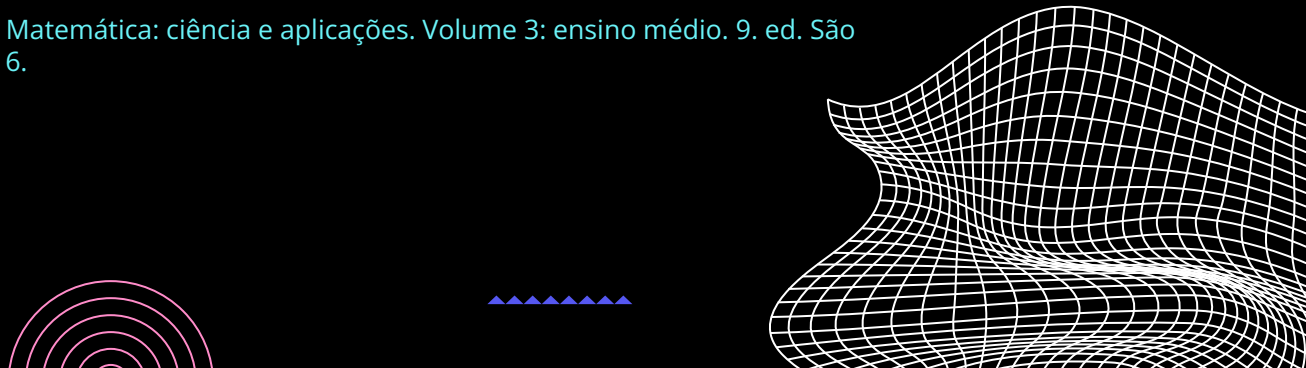
Estudar!



Lista 2



IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações. Volume 3: ensino médio. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.



Divisão de polinômios

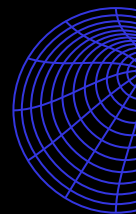
Sejam dois polinômios $f(x)$ e $g(x)$, com $g(x) \neq 0$.

Dividir o dividendo $f(x)$ pelo divisor $g(x)$ é determinar dois outros polinômios, o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$, que verifiquem as seguintes condições:

- $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$
- grau de $r(x) <$ grau de $g(x)$ ou $r(x) = 0$ (isto é, $r(x)$ é o polinômio nulo)

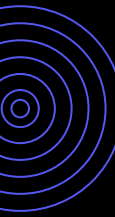
Divisão de polinômios

Vamos efetuar a divisão de $f(x) = 3x^3 - 14x^2 + 23x - 10$ por $g(x) = x^2 - 4x + 5$.

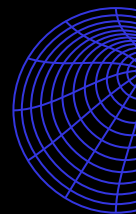
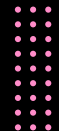




EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

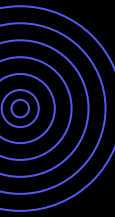


7 Para que valores de **a** e **b**, com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$, o polinômio $-2x^3 + ax + b$ é divisível pelo polinômio $-x^2 + 6x - 1$?

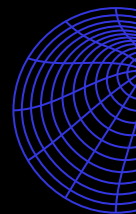
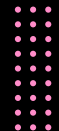




EXERCÍCIOS RESOLVIDOS



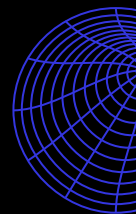
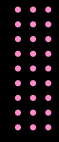
8 Dividindo-se o polinômio $-x^3 - 4x^2 + 3$ por um polinômio p , obtêm-se $-x - 6$ como quociente e $-12x + 3$ como resto. Determine o polinômio p .





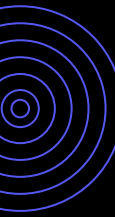
Teorema do resto

O resto da divisão de um polinômio $f(x)$ por $x - a$ é igual a $f(a)$.

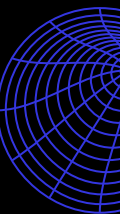
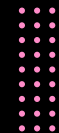




EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

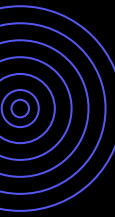


9 Qual é o resto da divisão de $p(x) = 3x^2 - 17x + 15$ por $x - 2$? E por $x + 1$?

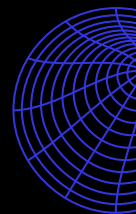
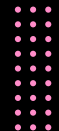




EXERCÍCIOS RESOLVIDOS



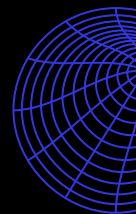
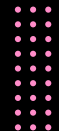
10 Sejam 5 e 2, respectivamente, os restos da divisão de um polinômio f por $x - 3$ e por $x + 1$. Qual é o resto da divisão de f por $(x - 3) \cdot (x + 1)$?





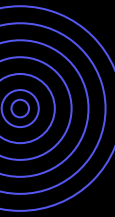
Teorema de D'Alembert

Um polinômio **f** é divisível por $x - a$ se, e somente se, **a** for raiz de **f**.

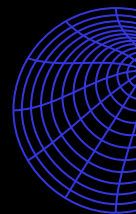
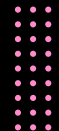




EXERCÍCIO RESOLVIDO



11 Determine $m \in \mathbb{R}$, de modo que $f(x) = -2x^3 + x^2 + mx + 5$ seja divisível por $x - 2$.



29 Determine o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$ da divisão de $f(x)$ por $g(x)$ em cada caso:

a) $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$ e $g(x) = 3x - 1$

b) $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 5x + 1$ e $g(x) = x^2 - 1$

c) $f(x) = 5x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ e $g(x) = x^2 - 4$

29 Determine o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$ da divisão de $f(x)$ por $g(x)$ em cada caso:

d) $f(x) = 3x^5 - x^3 + 4x^2 - 2x + 1$ e $g(x) = x^3 - x^2 + 1$

e) $f(x) = 4x - 1$ e $g(x) = x^2 - 2x + 3$

f) $f(x) = -5x^3 + 4x^2 + 7x - 11$ e $g(x) = x$

30 Verifique, em cada caso, se o polinômio $f(x)$ é divisível por $g(x)$, exibindo o quociente dessa divisão:

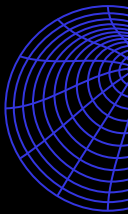
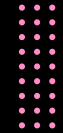
a) $f(x) = x^2 - x - 6$ e $g(x) = x + 2$

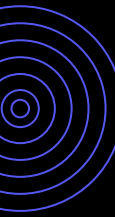
b) $f(x) = x^4 + x^2 - 1$ e $g(x) = x^2 + 1$

c) $f(x) = 4x^3 + x + 1$ e $g(x) = 2x^2 - x + 1$

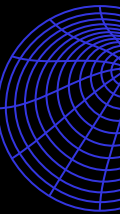
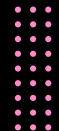
d) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ e $g(x) = 2x + 1$

31 Determine $m \in \mathbb{R}$ a fim de que $x^2 + 2mx - 5$ seja divisível por $x - 1$.

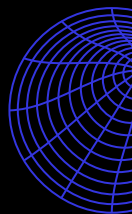
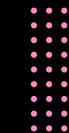




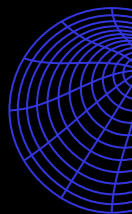
32 Dividindo o polinômio $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ por $g(x)$, obtemos o quociente $q(x) = 1 + x$ e o resto $r(x) = x + 1$. Determine $g(x)$.



- 33 Dividindo-se um polinômio de grau 7 por um de grau 3, obtêm-se um polinômio quociente (q) e um polinômio resto (r). O que se pode afirmar em relação ao grau de q ? E ao grau de r ?

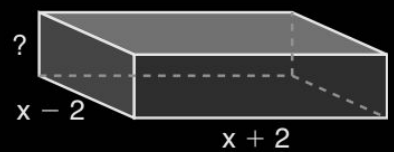


34 Determine **m** e **n** reais, de modo que o polinômio $-2x^3 + mx^2 + n$ seja divisível por $x^2 + x + 1$.



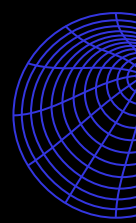
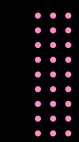
- 35 Em um retângulo, o comprimento é expresso por $x + 2$, e sua área é expressa por $3x^2 + 5x - 2$. Como se expressa a largura desse retângulo?

36 Observe as dimensões do paralelepípedo seguinte:



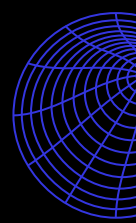
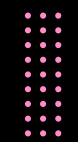
Sabe-se que o volume desse paralelepípedo é expresso por $2x^3 + x^2 - 8x - 4$.

a) Expresse, em função de x , a medida da altura do paralelepípedo.



- b) Existe algum polinômio que represente a medida da diagonal desse sólido? Determine-o, em caso afirmativo.
- c) Existe algum polinômio que represente a área total desse sólido? Determine-o, em caso afirmativo.

- 37 Dividindo um polinômio $f(x)$ pelo polinômio $x^2 + x + 1$, obtemos o quociente $q(x) = x^2 - x$ e o resto $r(x) = -x + 13$. Determine $f(x)$.



38 Aplicando o teorema do resto, determine o resto da divisão de $f(x)$ por $g(x)$ em cada caso:

a) $f(x) = 3x^2 - x + 4$ e $g(x) = x - 2$

b) $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 5x + 1$ e $g(x) = x + 2$

c) $f(x) = (4 - x)^{10} + 3x$ e $g(x) = x - 4$

d) $f(x) = 2x^5 + x^3 - x^2 + 1$ e $g(x) = x$

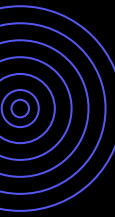
e) $f(x) = x^{19} + x^{11} + 7x^4 + 3$ e $g(x) = x - 1$

39 Em cada caso, $p(x)$ é divisível por $q(x)$. Obtenha o valor real de m :

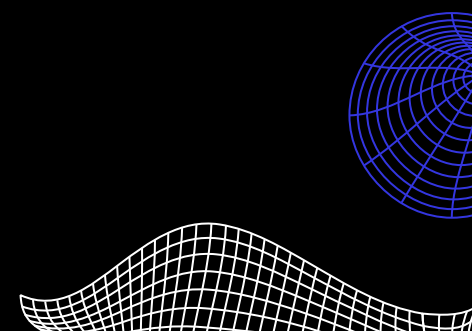
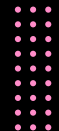
a) $p(x) = -3x^2 + 4x + m$ e $q(x) = x - 2$

b) $p(x) = 4x^3 - 5x^2 + mx + 3$ e $q(x) = x + 3$

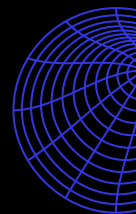
c) $p(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^2 + mx - 1$ e $q(x) = x - 1$



40 Qual é o resto da divisão de $(x^8 + 1) \cdot (3 - x^{29} - 2x^{17})$ por $x - 1$?

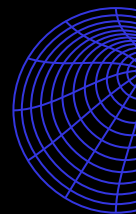


- 41 Sabendo que o polinômio $2x^2 + mx + n$, com $\{m, n\} \subset \mathbb{R}$, é divisível por $x - 1$ e que, quando dividido por $x + 2$, deixa resto igual a 6, determine **m** e **n**.



- 42 Um polinômio $p(x)$, dividido por $x + 2$, dá resto 3 e, dividido por $x - 5$, dá resto -2 . Qual é o resto da divisão de $p(x)$ por $x^2 - 3x - 10$?

- 43 Um polinômio $p(x)$ é tal que $p(1) = 4$. O quociente da divisão de $p(x)$ por $(x - 1)$ é dividido por $(x - 2)$ e obtém-se resto 3. Determine o resto da divisão de $p(x)$ por $(x - 1) \cdot (x - 2)$.



Gabarito

29. a) $q(x) = x + 2$ e $r(x) = 9$.

b) $q(x) = -x + 4$ e $r(x) = -6x + 5$.

c) $q(x) = 5x^2 + 3x + 18$ e
 $r(x) = 16x + 71$.

d) $q(x) = 3x^2 + 3x + 2$ e
 $r(x) = 3x^2 - 5x - 1$.

e) $q(x) = 0$ e $r(x) = 4x - 1$.

f) $q(x) = -5x^2 + 4x + 7$ e
 $r(x) = -11$.

30. a) Sim; $q(x) = x - 3$.

b) Não; $q(x) = x^2$.

c) Sim; $q(x) = 2x + 1$.

d) Não; $q(x) = x^2 + x - 3$.

31. 2

32. x^2

33. Grau de q igual a 4; grau de r menor que 3 ou $r(x) = 0$ (polinômio nulo).

34. $m = 0$ e $n = 2$.

35. $3x - 1$

36. a) $2x + 1$ c) Sim; $10x^2 + 4x - 8$.
b) Não.

37. $x^4 - 2x + 13$

38. a) 14 c) 12 e) 12
b) 35 d) 1

39. a) 4 b) -50 c) 1

40. 0

41. $m = 0$ e $n = -2$.

42. $-\frac{5}{7}x + \frac{11}{7}$

43. $3x + 1$